

SOS507 HW8 Ch.8

픽스톤은 8장에서 2000년대 영국의 상황을 중심으로, 테크노사이언스(Technoscience)가 지배하는 현대 사회에서 과학기술(STM)과 '대중의 이해(public understandings)'가 맺는 복잡한 정치적, 사회적 역학 관계를 조명한다. 20세기 후반 정부 주도에서 글로벌 상업 자본 중심으로 과학의 패러다임이 재편되면서, 과학이 어떻게 비즈니스가 되었는지, 그리고 이에 대해 '공공을 위한 과학'을 어떻게 수호할 수 있을지를 심도 있게 탐구한다.

20세기 테크노사이언스의 역설과 대중의 불신

20세기 과학과 첨단 의학은 우리 몸과 세계에 대한 지식을 상상할 수 없을 정도로 깊게 만들었으나, 역설적으로 대중의 과학에 대한 불신은 과거보다 훨씬 커졌다. 이는 대중이 권위에 순응하지 않게 된 서구 사회의 전반적인 변화와 맞물려 있다. 1960년대부터 여성, 동성애자, 흑인 등 소수자 그룹은 의료계의 가부장적, 인종차별적 위계와 의료화(medicalisation)에 저항했으며, Carson의 저서 *Silent Spring*은 자연에 대한 낭만주의적 태도와 결합하여 환경 보호 운동을 촉발시켰다. 무엇보다도 과학기술에 대한 대중의 신뢰를 붕괴시킨 결정적 계기들이 있었다. 임산부의 약물 복용으로 인해 사지가 없는 아기가 태어난 'thalidomide 비극'은 심각한 충격을 주며 임상시험과 약물 규제의 강화를 불러왔고, 과거 기술적 결함 정도로 여겨졌던 원자력 발전소 사고들 역시 반핵 운동과 얽혀 큰 사회적 이슈로 부상했다.

신자유주의의 대두와 대중의 과학 이해(PUS)

1970년대 오일쇼크 등 경제 침체 이후, 영국(대처)과 미국(레이건)은 신자유주의를 도입하며 국가의 역할을 축소하고, 대학과 연구소를 포함한 공공 부문에 '경영주의(managerialism)'와 민영화를 이식했다. 정부의 지원 삭감과 대중의 비판이라는 이중고에 직면한 과학자들은 재정 지원을 확보하고 과학을 방어하기 위해 이른바 '대중의 과학 이해(Public Understanding of Science)' 캠페인을 전개했다. 영국의 지배 계층이 과학에 무지하다고 비판했던 C.P. Snow와 도덕적 문화를 강조한 문학 비평가 F.R. Leavis 간의 논쟁도 과학의 정치적 입지 확보 노력과 관련이 있다. 그러나 픽스톤은 과학 지식을 대중의 머릿속에 담아야 할 양으로 보는 Karl Popper식의 낡은 'bucket theory'를 비판한다. 현대의 능동적인 대중은 지구가 태양을 도는지 같은 파편화된 사실보다는, 화학 공장의 매연이 내 정원을 망치지 않을지, 식품 첨가물이 내 아이를 해치지 않을지와 같이 삶과 직결된 문제에 적극적으로 의문을 제기하는 탐구자들이다. 환자 단체들 역시 의사들 못지않게 질병에 대한 '내부로부터의(from the inside)' 지식을 중요하게 여긴다.

테크노사이언스의 상업화와 공공 영역의 방어

오늘날의 과학은 글로벌 자본과 결탁하여 '지식 상품(knowledge commodities)'을 생산하는 비즈니스가 되었고, 과학자들은 더 이상 진리 탐구자가 아닌 지식 상품의 창조자이자 관리자로 여겨지게 되었다. 픽스톤은 이러한 상업화가 낳은 대표적인 문제로 '자연의 사유화'를 꼽는다. 제3세계의 자연 생물종을 특허화하거나, 막대한 공공 세금이 투입된 인간 게놈(genome)의 일부를 민간 기업이 사유화하는 현상이 그 예다. 이는 제2차 세계대전 직후 공공 부문에서 영국 과학자들이 발견한 천연 물질 페니실린(penicillin)을 미국이 특허를 내어 큰 반발을 샀던 사례와 맥락을 같이 한다. 이에 저자는 '과학에 대한 대중의 이해'를 넘어서, 공익을 수호하기 위한 '대중을 위한 과학(science for the public)'의 필요성을 역설한다. 이를 위해 공공 영역을 보호할 규제 기구를 신설하고, 대학이 상업주의에서 벗어나 창조적 대화와 혁신을 추구할 수 있도록 사회적 실험을 장려해야 한다고 제안한다. 또한, 좁은 의미의 실험 중심 '과학' 개념에서 벗어나 조류 관찰, 망원경, 화학 실험 세트, 천문학 동아리 같은 일상적이고 친숙한 '자연사'적 방식을 포용함으로써 대중이 수동적 수용자가 아닌 적극적인 참여자로 과학에 접근할 수 있도록 해야 한다고 주장한다.

읽기 자료에 대한 서평

픽스톤의 8장은 테크노사이언스의 발전이 단순히 기술적 진보가 아니라, 신자유주의 경제 정치의 부상과 긴밀하게 얽혀 어떻게 지식의 상업화를 가속했는지를 날카롭게 분석한다. 특히 인간 게놈 특허나 제3세계 생물종 특허 같은 현실적인 사례를 통해 '과학의 발전 = 무조건적인 공공의 선'이라는 선형적인 착각을 깨부수며, 과학기술이 자본과 결탁했을 때 발생할 수 있는 공공성 훼손의 위험을 명확히 짚어낸 점이 인상적이다. 또한 대중을 지식이 결핍된 빈 양동으로 치부하는 오만을 지적하며, 삶의 맥락 속에서 식품 첨가물이나 환경 오염에 능동적으로 반응하는 주체로 대중의 역할을 격상시킨 것은 현대의 과학 커뮤니케이션에 필수적인 시각이다. 다만, 현상을 진단하는 데 있어서는 2000년대 영국의 대처주의와 민영화 사례에 주로 기반하고 있어, 국가 주도의 거대 과학(예: 우주 개발, 국방 AI 등)이 여전히 강력하게 작동하는 현대의 글로벌 상황을 포괄하기에는 한계가 있다고 생각한다.

토론 주제

1. 픽스톤은 과거 영국의 페니실린이나 오늘날의 인간 게놈, 제3세계 생물종의 특허 사례를 들며, 공공의 자산이어야 할 자연과 지식이 민간 기업에 의해 사유화되고 있음을 경고한다. 제약이나 생명공학 회사들은 막대한 R&D 투자를 회수하기 위해 특허가 필수적이라고 주장한다. 현대 테크노사이언스 환경에서 상업적 혁신을 촉진하기 위한 '지식재산권 보호'와 인류 보편의 복지를 위한 '지식의 공공성 수호' 사이의 균형점을 어떻게 설정해야 하는가?

2. 픽스톤은 과학계가 대중을 계몽의 대상으로 바라보던 '양동이 이론'을 비판하고, 조류 관찰이나 아마추어 천문학과 같은 일상적인 '자연사' 활동이 대중을 과학으로 이끄는 중요한 역할을 한다고 보았다. 오늘날 시민들이 주도하는 환경 모니터링이나 질병 정보 공유 커뮤니티 활동 등을 제도적 테크노사이언스와 대등한 '앎의 방식'으로 인정할 수 있는가? 전문가 중심의 과학과 일상적 참여 기반의 지식은 어떻게 상호 보완할 수 있을 것인가?
3. 픽스톤은 수집, 묘사, 분류를 중심으로 하는 '자연사'가 전문가와 대중 사이의 장벽을 낮추고, 대중을 수동적 수용자가 아닌 적극적인 과학 논의의 참여자로 이끄는 핵심적인 앎의 방식이라고 역설했다. 또한, 자연사를 단순한 정보 수집으로 폄하해서는 안 되며, 대중이 특별한 훈련 없이도 일상어와 경험을 통해 쉽게 접근할 수 있는 특징을 강조한다. 오늘날 대중은 픽스톤이 인터넷의 발전이 개인들에게 거대한 데이터를 제공하며 새로운 가상환경에서 'armchair explorers'로서 자연사적 탐구를 가능하게 했다고 말했듯이, 소셜 미디어나 인터넷 커뮤니티를 통해 인공지능과 상호작용한 경험을 활발히 공유하고 있다. 가령 "독버섯 조리법을 물어보았을 때 Gemini는 조리를 거부하지만, ChatGPT는 방법을 알려준다"는 식의 비교 관찰이 대표적이다. 대중의 이러한 산발적인 AI 경험 공유를 픽스톤이 긍정적으로 평가한 '의미 있는 자연사적 탐구'로 격상시키기 위해서는 어떠한 사회적, 기술적 노력이 필요한가? 일상적인 관찰이 단순한 흥미 위주의 '정보(mere information)' 소비나 오해의 확산에 머물지 않고, 기술을 통제하고 비판적으로 이해하는 체계적인 '앎의 방식'으로 발전하려면 어떤 조건이 갖춰져야 하는가? 또한, 인공지능과 같이 내부 구조(분석적, 실험적 원리)가 투명하게 공개되지 않은 상업적 테크노사이언스 복합체의 산물에 대해, 전문가가 아닌 대중이 '자연사적 방식(결과물에 대한 겉면의 관찰)'만으로 기술의 윤리성이나 편향성을 제대로 검증할 수 있을까? 파편화된 대중의 자연사적 관찰은 전문가들의 '분석' 및 '실험'과 어떻게 상호 보완되어 science for the public에 기여할 수 있는가?